

Assignment #8: 田忌赛马来了

Updated 1021 GMT+8 Nov 12, 2024

2024 fall, Compiled by 同学的姓名、院系

说明:

1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码 Python, 或者 C++ (已经在 Codeforces/Openjudge 上 AC), 截

图 (包含 Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有 AC, 都请标上每个题目大致花费时间。

2) 提交时候先提交 pdf 文件, 再把 md 或者 doc " " 文件上传到右侧 作业评论。Canvas 需要有同学清晰头像、提

交文件有 pdf、"作业评论"区有上传的 md 或者 doc 附件。

3) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

12558: 岛屿周长

matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/12558/>

思路:

代码:

```
n,m = map(int,input().split())
d=[[0]*(m+2)]
for i in range(n):
    d.append([0]+list(map(int,input().split()))+[0])
d.append([0]*(m+2))
ans = 0
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,m+1):
        if d[i][j]==1:
            ans +=4 - d[i+1][j]-d[i-1][j]-d[i][j+1]-d[i][j-1]
print(ans)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
n,m = map(int,input().split())
d=[[0]*(m+2)]
for i in range(n):
    d.append([0]+list(map(int,input().split()))+[0])
d.append([0]*(m+2))
ans = 0
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,m+1):
        if d[i][j]==1:
            ans +=4 - d[i+1][j]-d[i-1][j]-d[i][j+1]-d[i][j-1]
print(ans)
```

基本信息

#: 47173007
题目: 12558
提交人: 24n2400011491
内存: 3680kB
时间: 26ms
语言: Python3
提交时间: 2024-11-15 11:11:37

LeetCode54.螺旋矩阵

matrice, <https://leetcode.cn/problems/spiral-matrix/>

与 OJ 这个题目一样的 18106: 螺旋矩阵, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18106>

思路: 设置x,y指标, 让指标旋转着选取列表元素

代码:

```
class Solution:
    def spiralOrder(self, matrix: List[List[int]]) -> List[int]:
        ans = []
        n = len(matrix)
        m = len(matrix[0])
        def spin(matrix, ans, x, y):
            for i in range(x, m-x):
                ans.append(matrix[y][i])
            if y > n//2-1:
                return ans

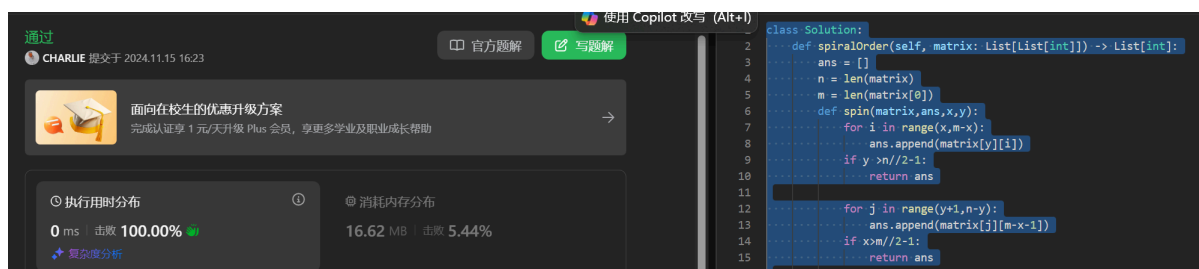
            for j in range(y+1, n-y):
                ans.append(matrix[j][m-x-1])
            if x > m//2-1:
                return ans

            for i in range(m-x-2, x-1, -1):
                ans.append(matrix[n-y-1][i])
            if y == n//2-1:
                return ans

            for j in range(n-y-2, y, -1):
                ans.append(matrix[j][x])
            if x == m//2-1:
                return ans

            spin(matrix, ans, x+1, y+1)
        spin(matrix, ans, 0, 0)
        return ans
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



04133:垃圾炸弹

matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04133/>

思路:

代码:

```
dp = [[0]*1025 for i in range(1025)]
```

```

d = int(input())
n = int(input())
ans = 0
m=0
for _ in range(n):
    x,y,i = map(int,input().split())
    for a in range(-d,d+1):
        for b in range(-d,d+1):
            if x+a>=1025 or x+a<0 or y+b>=1025 or y+b<0:
                continue
            dp[x+a][y+b] +=i
for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        ans = max(ans,dp[i][j])
for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        if ans == dp[i][j]:
            m+=1
print(f'{m} {ans}')

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

dp = [[0]*1025 for i in range(1025)]

d = int(input())
n = int(input())
ans = 0
m=0
for _ in range(n):
    x,y,i = map(int,input().split())
    for a in range(-d,d+1):
        for b in range(-d,d+1):
            if x+a>=1025 or x+a<0 or y+b>=1025 or y+b<0:
                continue
            dp[x+a][y+b] +=i
for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        ans = max(ans,dp[i][j])
for i in range(1025):
    for j in range(1025):
        if ans == dp[i][j]:
            m+=1
print(f'{m} {ans}')

```

基本信息

#: 47180002
 题目: 04133
 提交人: 24n2400011491
 内存: 89648kB
 时间: 177ms
 语言: PyPy3
 提交时间: 2024-11-15 16:49:22

LeetCode376.摆动序列

greedy, dp, <https://leetcode.cn/problems/wiggle-subsequence/>

与 OJ 这个题目一样的, 26976:摆动序列, <http://cs101.openjudge.cn/routine/26976/>

思路: 当三个排列在一起的数字不能组成摆动序列的时候, 这意味着中间那个数字的大小在相邻两个之间,

代码:

```

class Solution:
    def wiggleMaxLength(self, nums: List[int]) -> int:
        if len(nums)==1:
            return 1
        elif len(nums)==2:
            if nums[0]!=nums[1]:

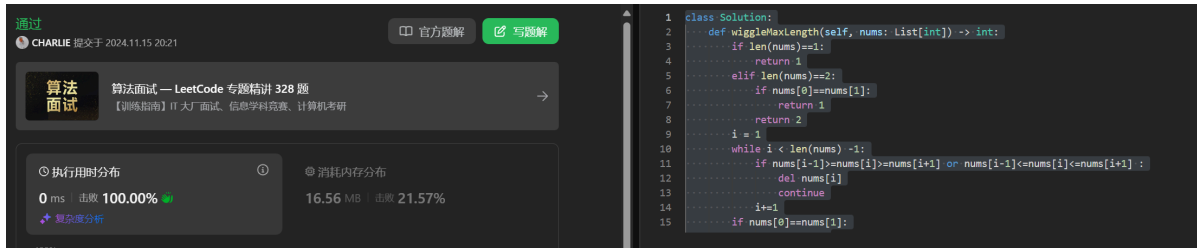
```

```

        return 1
    return 2
i = 1
while i < len(nums) - 1:
    if nums[i-1] >= nums[i] >= nums[i+1] or nums[i-1] <= nums[i] <= nums[i+1]:
        del nums[i]
        continue
    i += 1
if nums[0] == nums[1]:
    return 1
return len(nums)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")



CF455A: Boredom

dp, 1500, <https://codeforces.com/contest/455/problem/A>

思路：用一个表格的第*i*个元素表示如果选择数字*i*会得到的分数，再在这个基础上跨越一个或两个数字计算得分

代码：

```

n = int(input())
nums = list(map(int, input().split()))
m = max(nums)
dp = [0] * (m + 1)
for i in range(n):
    dp[nums[i]] += nums[i]
dp[2] += dp[0]
for i in range(3, m+1):
    dp[i] += max(dp[i-3], dp[i-2])
print(max(dp))

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 260 (Div. 1), problem: (A) Boredom, **Accepted**, #, [Copy](#)

```

n = int(input())
nums = list(map(int, input().split()))
m = max(nums)
dp = [0] * (m + 1)
for i in range(n):
    dp[nums[i]] += nums[i]
dp[2] += dp[0]
for i in range(3, m+1):
    dp[i] += max(dp[i-3], dp[i-2])
print(max(dp))

```

→Judgement Protocol

02287: Tian Ji -- The Horse Racing

greedy, dfs <http://cs101.openjudge.cn/practice/02287>

思路：自己的思路最后发现还是有问题，采用了题解中的双指针做法

代码：

```
while True:
    n = int(input())
    if n == 0:
        break
    T_horses = list(map(int, input().split()))
    K_horses = list(map(int, input().split()))
    T_horses.sort()
    K_horses.sort()
    ans = 0
    lT = 0 ; rT = n-1
    lK = 0 ; rK = n-1
    while lT<=rT:
        if T_horses[lT]>K_horses[lK]:
            ans += 1
            lT +=1 ; lK += 1
        elif T_horses[rT]>K_horses[rK]:
            ans += 1
            rT -=1 ; rK -= 1
        else:
            if T_horses[lT]<K_horses[rK]:
                ans -=1
            lT +=1 ; rK -= 1
    print(ans*200)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
while True:
    n = int(input())
    if n == 0:
        break
    T_horses = list(map(int, input().split()))
    K_horses = list(map(int, input().split()))
    T_horses.sort()
    K_horses.sort()
    ans = 0
    lT = 0 ; rT = n-1
    lK = 0 ; rK = n-1
    while lT<=rT:
        if T_horses[lT]>K_horses[lK]:
            ans += 1
            lT +=1 ; lK += 1
        elif T_horses[rT]>K_horses[rK]:
            ans += 1
            rT -=1 ; rK -= 1
        else:
            if T_horses[lT]<K_horses[rK]:
                ans -=1
            lT +=1 ; rK -= 1
    print(ans*200)
```

基本信息

#: 47202387

题目: 02287

提交人: 24n2400011491

内存: 4164kB

时间: 56ms

语言: Python3

提交时间: 2024-11-16 16:15:31

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概 2024fall”每日选做、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

期末考试终于结束了，现在每天都会抽出一定的时间做几道每日选做，感觉不断学习解答中巧妙的思路非常有帮助。

田忌赛马那道题我思考了三四个小时，我考虑的思路是单独讨论平局的情况，结果总是不断发现反例，看了解答发现其实找到平局和败局不一样之处（即大马之间的胜负）才是破局的关键。感觉看了解答之后会发现越是简洁的思路越容易纠错，越少反例。